Gas Dynamics Written Test June 19th 2023 (MSAR B. Favini)

1. The schlieren photograph shows a steady two-dimensional supersonic flow about a wedge-plate body.

The two-dimensional model consists of symmetrical double wedge with sharp leading edge imposing a flow deflection of 11.31. The plate terminates sharply with a vertical base.

The Mach number in free-stream region labeled 1 in figure is M = 2.00

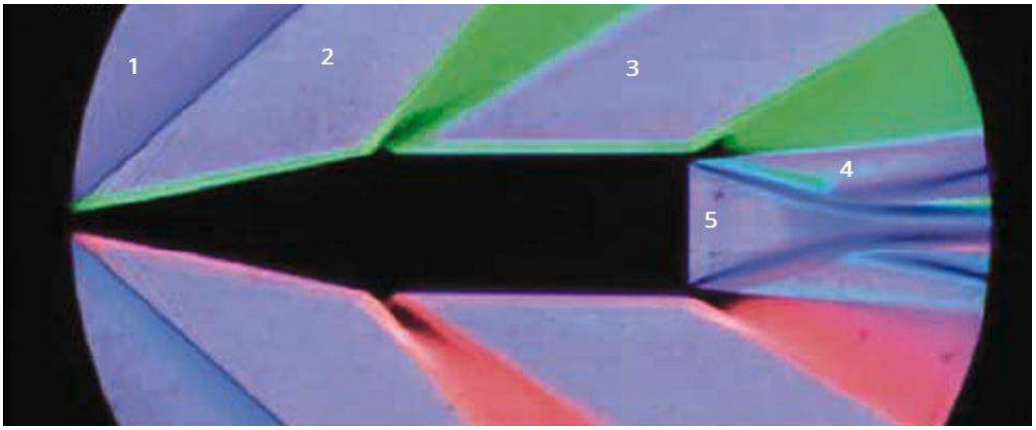
The pressure with respect to free-stream pressure in the base region labeled 5 in figure is p/p1 = 0.296.

Describe the flow field.

Determine the flow conditions in regions 2,3,4 and 5.

Re-construct the flow field on pressure-deviation plane.

(**score 20/30**)



L'immagine schlieren mostra un flusso supersonico bidimensionale stazionario attorno ad un corpo piastra- cuneo.

Il modello bidimensionale è costituito da un doppio cuneo simmetrico con bordo d'attacco affilato che impone una deflessione del flusso di 11,31. La piastra termina bruscamente con una base verticale.

Il numero di Mach nella regione del flusso a monte etichettata 1 è M = 2,00.

La pressione rispetto alla pressione di flusso a monte nella regione di base indicata con 5 è p/p1 = 0,296.

Descrivere il campo di flusso.

Determinare le condizioni di flusso nelle regioni 2,3,4 e 5.

Ricostruire il campo di moto sul piano pressione-deviazione.

Gas Dynamics Test 19.06.2023 Solutions

1. The body induces a deviation of the supersonic stream by an angle lower than the maximum relative to the Mach number. Therefore an oblique shock is attached to the leading edge (regione 2). Where the wedge meets the plate a Prandtl-Meyer expansione develops and the flow accelerates up to almost the state ahead of the body (region3 behind PM). At the end of the plate because of the 90° of turning together with the simmetry of the geometry, the stream separates at the corner. The base flow (region 5) is almost quiescent and its pressure is equal to the pressure behind the PM issuing from the corner (region 4), since these two regions are separated by a slip-contact discontinuity.

State 2 M_2=1.59 P_2/P_1=1.8

State 3 M_3=1.98 P_3/P_1=0.99

State 4 M_4=2.76 P_4/P_1=0.296 θ=19°

State 5 M_5=0 P_5/P_1=0.296

Il corpo induce una deviazione del flusso supersonico di un angolo inferiore al massimo relativo al numero di Mach. Pertanto, al bordo d'attacco si genera un urto obliquo (regione 2). Nel punto in cui il cuneo incontra la piastra si sviluppa un'espansione di Prandtl-Meyer e il flusso accelera fino quasi allo stato davanti al corpo (regione 3). Alla fine del piatto a causa dei 90° di rotazione uniti alla simmetria della geometria, il flusso si separa all'angolo. Il flusso di base (regione 5) è praticamente in quiete e la sua pressione è uguale alla pressione dietro la PM che esce dall'angolo (regione 4), poiché queste due regioni sono separate da una discontinuità di contatto-scorrimento.

